

Лабораторная работа №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов

Взваров Михаил

РУДН, НПИбд-01-25

2026

Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрести практические навыки управления процессами и заданиями, проверки использования диска.

Стандартные потоки

В Linux используются три стандартных потока:

- ▶ ‘stdin’ (0) — стандартный ввод;
- ▶ ‘stdout’ (1) — стандартный вывод;
- ▶ ‘stderr’ (2) — стандартный поток ошибок.

```
ls -lR > dir-tree.list echo “Новая строка” » dir-tree.list ls  
/nonexistent 2> error.log
```

Конвейеры

Конвейер '|' передаёт вывод одной команды на ввод другой.

```
ls -la | sort > sorting_list
```

```
cat /etc/passwd | grep "bash" | wc -l
```

Поиск с find

```
find ~ -name "f*" -print | head -10  
find ~ -type d -name "*" | head -10  
find ~ -name "*~" -exec rm {} \; 2> /dev/null
```

Фильтрация с grep

```
grep "root" /etc/passwd
```

```
ls -la | grep ".conf"
```

```
grep -r "error" /var/log/ 2> /dev/null | head -5
```

Использование диска

```
df -h
```

```
df -i
```

```
du -sh ~
```

```
du -sh ~/reports
```

‘df’ показывает информацию о файловых системах, а ‘du’ — объём файлов и каталогов.

Управление процессами

```
sleep 100 &  
jobs  
ps aux | head -10  
ps aux | grep bash  
kill -9 %1
```


Выполнение заданий

```
ls /etc > file.txt  
ls ~ >> file.txt  
grep "\.conf$" file.txt > conf.txt  
ls ~ | grep "^c" > c-files.txt  
ls /etc | grep "^h" | less
```

gedit

```
gedit &  
jobs  
ps aux | grep gedit  
kill -9 PID_gedit
```

Были выполнены запуск приложения в фоне, определение PID и завершение процесса.

Выводы

В ходе работы были освоены перенаправление ввода-вывода, конвейеры, 'find', 'grep', управление процессами и команды анализа дискового пространства.

Полученные навыки необходимы для эффективной работы в командной строке Linux.

Цель работы достигнута.

Контрольные вопросы

- 1. Какие потоки ввода-вывода существуют?** ‘stdin (0)’, ‘stdout (1)’, ‘stderr (2)’.
- 2. В чём разница между ‘>’ и ‘>>’?** ‘>’ перезаписывает файл, ‘>>’ добавляет данные в конец.
- 3. Что такое конвейер?** Конвейер ‘|’ передаёт вывод одной команды на ввод другой.
- 4. Чем процесс отличается от программы?** Программа — статический набор инструкций. Процесс — выполняющаяся программа со своим состоянием.
- 5. Что такое PID и GID?** PID — идентификатор процесса, GID — идентификатор группы процесса.
- 6. Как управлять задачами?** ‘jobs’ показывает задачи; для управления используются ‘fg’, ‘bg’, ‘kill’.

Библиография

1. Методические указания к лабораторной работе №8
«Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода.
Просмотр запущенных процессов».
2. Linux man pages: 'find', 'grep', 'ps', 'kill', 'df', 'du', 'top'.
3. GNU Coreutils Manual.